



Rapport Projet : Reconnaissance Faciale Par ACP

Adam Julien Aubault Mathis Bohler Justine Henrist Loïc
Paul Recondo
CY Tech – MF

10 juin 2026

Sommaire

1	Contexte et Enjeux de la Reconnaissance Faciale	4
1.1	Expansion des Domaines d'Application	4
1.2	Avantage clé et Défis	4
1.3	Un Paysage Législatif Fragmenté	4
2	Définition des Objectifs du Projet (Méthodologie SMART)	5
3	Planification, Répartition des Tâches et Synergie	6
3.1	Méthodologie de travail et Alignement de l'équipe	6
3.2	Tableau de répartition prévisionnelle des charges	6
4	Analyse de l'Architecture et Modélisation UML	7
4.1	Modélisation fonctionnelle (Cas d'utilisation)	7
4.2	Conception structurelle : Justification du Diagramme de Classes	7
4.3	Modélisation dynamique (Diagramme d'activité)	8
5	Constitution et Préparation de la Base de Données	9
5.1	Modèle Conceptuel des Données : MCD	9
5.2	Modèle Logique de Données (MLD)	9
5.3	Choix Technologique et Modèle Relationnel (SQL)	9
5.4	Architecture de l'Espace de Travail	10

6	Conception et Ergonomie de l'Interface Homme-Machine (IHM)	11
6.1	Principes directeurs du Design d'Interface	11
6.2	Cinématique et Parcours de l'Utilisateur	11
6.3	Composants du Dashboard et Robustesse	11
7	Prétraitement opérationnel des images	12
7.1	Conversion en niveaux de gris et Redimensionnement	12
7.2	Normalisation de précision et Vectorisation	12
7.3	Construction de la matrice et Centrage	12
7.4	Tests et Solutions	12
8	Principes Fondamentaux de l'Analyse en Composantes Principales (ACP)	14
8.1	Vision géométrique de l'ACP	14
8.2	La Formulation Duale	14
8.3	Eigenfaces	14
9	Optimisation par l'Analyse Discriminante Linéaire (Fisherfaces)	15
9.1	Matrice de projection	15
9.2	Projection dans l'espace réduit	15
9.3	Principe géométrique et Matrices de dispersion	15
9.4	Critère de Fisher et Résolution	15
9.5	Pipeline Global et Projection Finale	15
9.6	Conclusion : Limites de l'Approche	16
10	Système de Décision et Tests Statistiques	17
10.1	Calcul de la distance minimale	17
10.2	Critère de seuil empirique (θ)	17
10.3	"Indicateur de confiance" (γ)	18
10.4	Justification technique : Non-Utilisation du test de Hotelling comme un filtre	19
10.5	Justification technique : Non-utilisation de l'erreur de reconstruction	19
11	Résultats Expérimentaux et Limites de l'Approche	20
11.1	Métriques d'Évaluation et Protocole	20
11.2	Analyse des Résultats Numériques	20
11.3	Limites de l'Approche et Perspectives	20
12	Conclusion générale	21
12.1	L'engagement envers le projet de l'école : POSER	21
12.2	Conclusion	23

« J'ai toujours conçu le C++ pour résoudre des problèmes concrets, pas pour prouver des théories abstraites. »

— **Bjarne Stroustrup**, *Créateur du langage C++*

1 Contexte et Enjeux de la Reconnaissance Faciale

Définition Biométrie

La **reconnaissance faciale** est une technologie biométrique fondée sur la mesure de caractéristiques physiques propres à chaque individu (visage, empreintes digitales, iris...). Elle permet d'identifier une personne à partir de l'analyse automatique de ses traits par des algorithmes.

1.1 Expansion des Domaines d'Application

Longtemps réservée aux seuls services de renseignement, cette technologie s'est aujourd'hui largement répandue dans de nombreux domaines :

- **Sécurité quotidienne** : Déverrouillage de smartphones et d'appareils personnels.
- **Gestion des flux** : Contrôle aux frontières et fluidification des accès.
- **Surveillance** : Surveillance des espaces publics et des infrastructures critiques.
- **Commercial** : Stratégies de marketing ciblé.

1.2 Avantage clé et Défis

Le principal atout de la reconnaissance faciale est qu'elle constitue un **outil efficace** pour lutter contre la criminalité. Cependant, elle rend possible une surveillance de masse, menaçant le droit à l'anonymat. À cela s'ajoutent des **erreurs algorithmiques** liées aux biais des bases de données.

1.3 Un Paysage Législatif Fragmenté

Face à ces enjeux, les réponses divergent :

L'Union européenne : Via l'*AI Act* (2024), l'UE encadre strictement son usage et l'interdit, en principe, dans les espaces publics.

Les États-Unis : La réglementation y reste *fragmentée* en l'absence de loi fédérale globale.

La Chine : L'État l'intègre massivement dans ses dispositifs de contrôle social.

2 Définition des Objectifs du Projet (Méthodologie SMART)

Afin de structurer le développement du système et d'assurer sa viabilité technique, la définition des objectifs s'appuie sur la méthodologie ordonnée SMART.

Spécifique :

Le projet consiste à développer, en langage C++, un système de reconnaissance faciale reposant sur l'Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette spécificité impose le développement complet des structures de données matricielles ainsi que l'implémentation des algorithmes d'algèbre linéaire, garantissant l'indépendance du système vis-à-vis des images fournies.

Mesurable :

La performance globale de la classification algorithmique sera évaluée de manière quantitative. L'objectif est fixé à un taux d'erreur inférieur ou égal à 15%, validé empiriquement sur une base de données de visages standardisée. La classification s'appuiera sur des outils statistiques avancés, spécifiquement des tests d'hypothèses appliqués aux distances projetées dans le sous-espace des composantes principales.

Atteignable :

Le niveau d'exigence induit par la programmation est surmonté par une optimisation mathématique ciblée. Pour contourner le traitement de matrices de covariance surdimensionnées (et les problèmes d'allocation mémoire inhérents au C++), l'implémentation exploite le théorème dual de Turk et Pentland. La diagonalisation s'effectue sur la matrice de covariance réduite $A^T A$ de taille $N \times N$ plutôt que sur la matrice AA^T de taille $n \times n$. L'extraction des vecteurs propres s'appuiera sur des méthodes itératives stables et éprouvées, telles que la méthode de Jacobi ou de la puissance itérée.

Réaliste :

Bien que le développement conjoint de l'architecture algorithmique sous-jacente en C++ et la conception d'une interface graphique (IHM) ergonomique représentent un défi technique d'envergure, le projet demeure réaliste. La maîtrise rigoureuse des concepts mathématiques permet d'optimiser l'organisation des tâches et d'allouer une part prépondérante du calendrier à la programmation effective.

Temporel :

Le cycle global de conception et de développement est strictement borné à une durée d'un mois.

3 Planification, Répartition des Tâches et Synergie

Le développement du projet est réparti sur une durée de quatre semaines. Chaque membre de l'équipe se voit attribuer des responsabilités spécifiques en fonction des jalons techniques, avec une convergence globale prévue lors de la dernière semaine pour l'intégration finale.

3.1 Méthodologie de travail et Alignement de l'équipe

Afin d'assurer la cohérence et la qualité de l'architecture logicielle, toute sous-partie traitée individuellement fait l'objet d'une mise en commun rigoureuse à travers trois canaux complémentaires :

- **Restitution technique** : Explication théorique et démonstration pratique au tableau pour l'ensemble des membres du groupe afin de valider la logique mathématique.
- **Centralisation documentaire** : Mise en commun et archivage de tous les documents d'analyse et d'architecture sur Google Drive.
- **Intégration du code** : Fusion, suivi de version et mise en commun des codes sources sur un dépôt GitHub dédié.

Par ailleurs, chaque membre se réserve le droit d'émettre son avis, d'échanger de manière constructive et de poser des questions approfondies sur les travaux proposés par ses camarades. Cette dynamique collaborative permet de confronter les points de vue pour converger systématiquement vers la solution optimale la plus adaptée au projet.

3.2 Tableau de répartition prévisionnelle des charges

Prénom	Semaine 1 (18/05)	Semaine 2 (25/05)	Semaine 3 (01/06)	Semaine 4 (08/06)
Julien	Structuration de la base de données	Codage de la base de données	Finalisation/amélioration (BDD et traitement d'images)	All-Rounder & Préparation Oral
Loïc	Théorie Mathématique de l'ACP	Codage de l'ACP	Poursuite du codage de l'ACP	All-Rounder & Préparation Oral
Mathis	Diagramme UML	All-Rounder	Codage des Tests d'Hypothèses	All-Rounder & Préparation Oral
Justine	Prétraitement des images	Codage du prétraitement de l'image	Finalisation/amélioration (BDD et traitement d'images)	All-Rounder & Préparation Oral
Paul	Maquette IHM et organisation	Implémentation de l'IHM	Codage des Tests d'Hypothèses et finalisation IHM	All-Rounder & Préparation Oral

TABLE 1 – Planning prévisionnel de l'équipe de développement

4 Analyse de l'Architecture et Modélisation UML

La conception du système repose sur une approche orientée objet rigoureuse, permettant de traduire les concepts mathématiques en composants logiciels robustes.

4.1 Modélisation fonctionnelle (Cas d'utilisation)

Le diagramme de cas d'utilisation définit les interactions entre l'utilisateur et le système. L'utilisateur peut importer une image, ajouter une personne à la base de données et lancer la comparaison pour identifier un sujet.

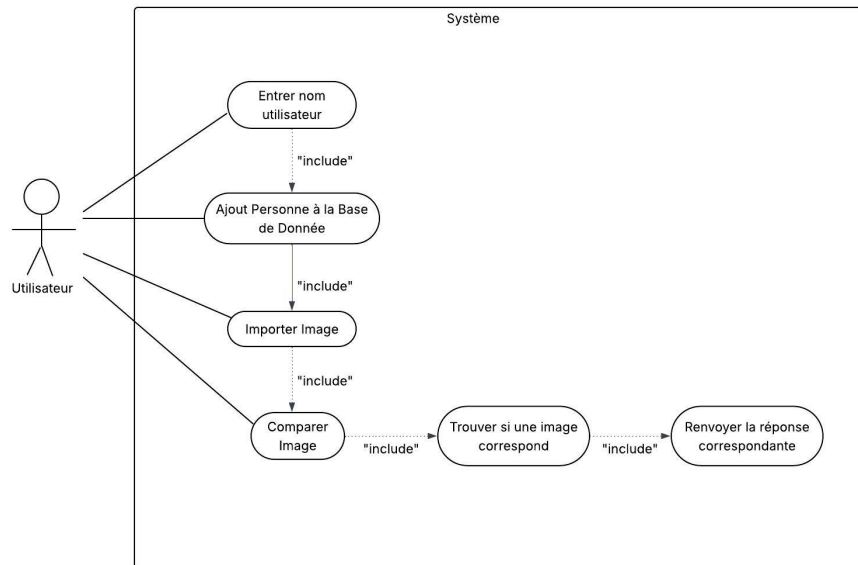


FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation du système de reconnaissance.

4.2 Conception structurelle : Justification du Diagramme de Classes

Logique de Conception

La structure UML a été construite en identifiant les entités persistantes du système : **Personne**, **Photo**, **BaseDeDonnées** et **ACP**.

- **Transition Traitement** → **Méthodes** : Les étapes algorithmiques (prétraitement, vectorisation, covariance, projection) ont été intégrées comme méthodes dans les classes concernées.
- **Responsabilité** : La classe *Photo* gère les transformations matricielles, tandis que la classe *ACP* encapsule l'intelligence mathématique.

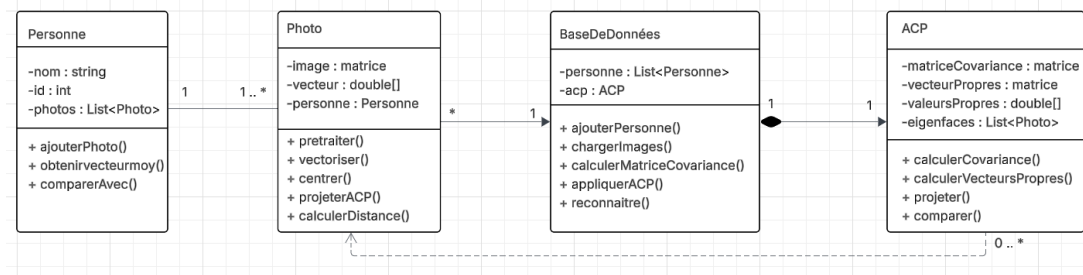


FIGURE 2 – Modèle de classes : Organisation structurelle du logiciel.

4.3 Modélisation dynamique (Diagramme d'activité)

Le diagramme d'activité retrace le flux de données : Prétraitement → ACP → Calcul des distances → Validation par seuil.

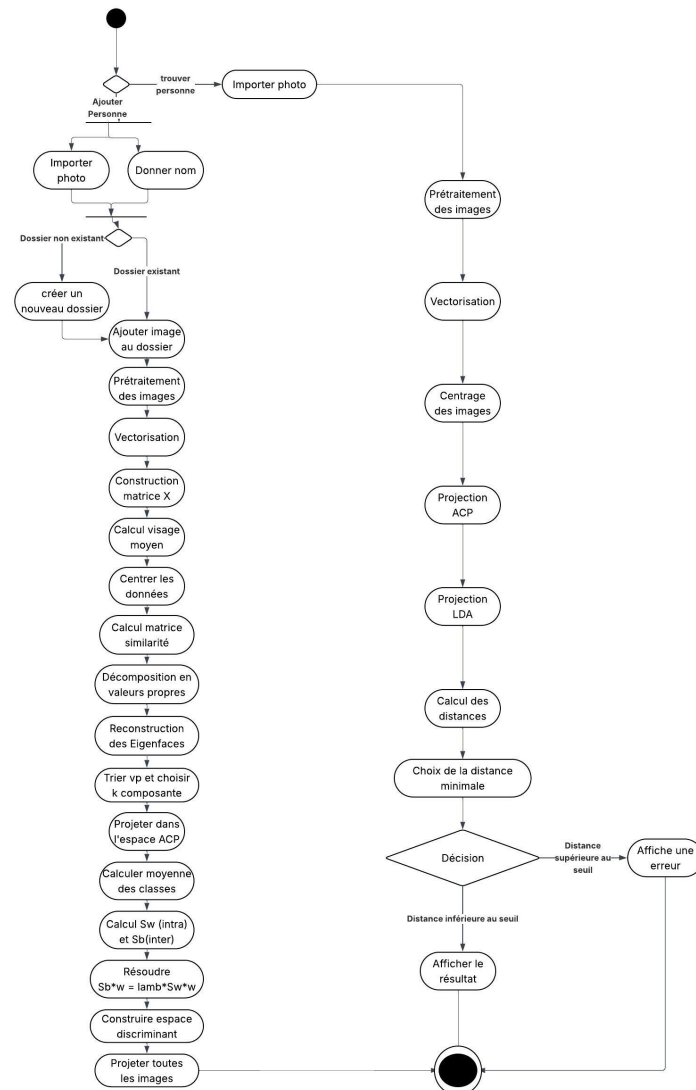


FIGURE 3 – Flux de traitement : De l'importation à l'identification du visage.

5 Constitution et Préparation de la Base de Données

Pour initier le système de reconnaissance, le stockage et la gestion des visages de référence nécessitent une architecture de données robuste.

5.1 Modèle Conceptuel des Données : MCD

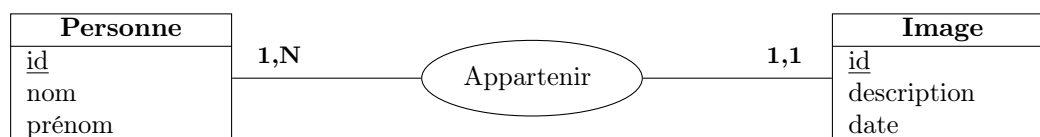


FIGURE 4 – Modèle Conceptuel de Données (MCD)

5.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Le passage du Modèle Conceptuel de Données (MCD) au Modèle Logique de Données (MLD) s'effectue en appliquant les règles de transformation standard. L'association *Appartenir* liant nos deux entités possède les cardinalités (1,N) du côté **Personne** et (1,1) du côté **Image**.

Par conséquent, la relation disparaît et la clé primaire de l'entité **Personne** migre en tant que clé étrangère dans la relation **Image**.

Le schéma relationnel résultant est le suivant :

- **Personne** (id, nom, prénom)
- **Image** (id, description, date, #id_personne)

Légende :

Les attributs soulignés représentent les clés primaires (Primary Keys).

Les attributs précédés d'un croisillon (#) représentent les clés étrangères (Foreign Keys).

5.3 Choix Technologique et Modèle Relationnel (SQL)

Le choix s'est porté sur une base de données relationnelle locale (type SQLite) plutôt qu'un système de fichiers plats comme le CSV. Stocker uniquement les **chemins d'accès** des images en SQL (et non les images elles-mêmes) garantit une base plus légère, un accès plus rapide aux données et une structure bien plus adaptée aux requêtes complexes du logiciel.

```

USE Image;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE Photos;
DROP TABLE Individus;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

CREATE TABLE Individus (
    idPersonne INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idPersonne)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Photos (
    idImage INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    chemin VARCHAR(500) NOT NULL,
    description VARCHAR(255),
    individu_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idImage),
    FOREIGN KEY (individu_id) REFERENCES Individus(idPersonne)
) ENGINE=InnoDB;

```

FIGURE 5 – Table SQL

5.4 Architecture de l'Espace de Travail

Afin de séparer logiquement le code source, les dépendances et les données brutes, l'arborescence du projet a été rigoureusement découpée :

[colback=darkgray !5,colframe=darkgray,title=Arborescence	du Répertoire Pro-
jet,arc=3mm] mon_projet/	
src/	← Code source C++
main.cpp	
Photo.h	
Individu.h	
PhotoRepository.h	
bdd/	← Fichier de la base de données
mabase.db	
photos/	← Dossier contenant les images
jean_dupont_01.jpg	
marie_martin_01.jpg	
libs/	← Bibliothèque SQLite intégrée
sqlite3.h	
sqlite3.c	

6 Conception et Ergonomie de l'Interface Homme-Machine (IHM)

La traduction opérationnelle de la complexité mathématique des algorithmes Eigenfaces et Fisherfaces en un outil utilisable nécessite le développement d'une interface utilisateur simple, fluide et hautement ergonomique.

6.1 Principes directeurs du Design d'Interface

Pour masquer l'abstraction des calculs matriciels en C++, la conception de l'IHM repose sur deux piliers UX fondamentaux :

- **Simplicité Cognitive** : L'interface réduit drastiquement la charge mentale de l'opérateur en se focalisant sur une action principale. L'affichage évite tout jargon technique brut afin de guider naturellement l'utilisateur non expert.
- **Feedback Instantané** : Le traitement d'images de grande dimension et la décomposition de matrices pouvant induire une légère latence machine, le logiciel communique l'état d'avancement des calculs en temps réel, évitant toute incertitude.

6.2 Cinématique et Parcours de l'Utilisateur

L'expérience logicielle s'organise de manière séquentielle autour d'un parcours utilisateur optimisé en trois étapes distinctes :

1. **Authentification et Accès** : Une mire de connexion sécurisée permet de restreindre l'accès à l'application afin de protéger l'intégrité des données biométriques persistantes.
2. **Acquisition par Glisser-Déposer (Drag & Drop)** : Le cœur de l'interaction repose sur une zone de dépôt intuitive. L'opérateur glisse une photo de test (`x_test`) directement dans un conteneur épuré, puis déclenche l'analyse via un unique bouton d'exécution centralisé.
3. **Restitution Dynamique des Résultats** : Dès la validation du seuil de reconnaissance, l'interface affiche l'identité du sujet détecté (nom et prénom extraits de la table SQL), la photo de référence correspondante et l'intervalle de confiance calculé par les tests d'hypothèses statistiques.

6.3 Composants du Dashboard et Robustesse

L'environnement visuel adopte les codes graphiques d'un tableau de bord applicatif moderne. L'entête (Header) intègre l'ancrage institutionnel avec le logo de CY Tech à gauche, un accès direct aux modules d'administration pour la mise à jour de la base de données SQL des individus, et un raccourci de déconnexion.



FIGURE 6 – Début Maquette IHM

7 Prétraitement opérationnel des images

7.1 Conversion en niveaux de gris et Redimensionnement

Une image couleur contient trois canaux, ce qui triple les données. On la convertit en niveaux de gris via la formule : $G = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot V + 0.144 \cdot B$. Ensuite, il faut redimensionner les images pour garantir l'obtention de vecteurs de même dimension.

7.2 Normalisation de précision et Vectorisation

Les valeurs des pixels en entiers 8 bits (`uchar`) sont converties en nombres décimaux sur 64 bits (`double`) pour éviter les erreurs d'arrondi lors des calculs matriciels. L'ACP nécessitant des vecteurs, chaque image $N \times N$ est vectorisée (aplatie) en un vecteur de dimension $n = N^2$.

7.3 Construction de la matrice et Centrage

Les images vectorisées sont empilées dans une matrice X de taille $m \times n$. On calcule ensuite le visage moyen que l'on soustrait à chaque ligne pour centrer les données.

7.4 Tests et Solutions

L'ancien code appliquait un traitement basique à chaque image (conversion en niveaux de gris, redimensionnement et vectorisation), qui présentait deux lacunes majeures :

- **Défauts de contraste et biais lumineux** : Le code initial ne compensait pas les variations d'éclairage entre les différentes images. Sans ajustement, l'ACP capturait les gradients de lumière (ombres, surexposition) comme composantes principales, au lieu d'extraire la morphologie réelle des visages.
- **Gestion des labels inadaptée à la classification** : Les images étaient toutes stockées dans un dossier unique, et le label était simplement déduit du nom du fichier. Cette approche ne permettait pas de regrouper efficacement les individus par classes numériques.

Nous avons donc retravaillé le code afin de tenir compte de ces erreurs qui bisaient notre ACP et nos résultats

- **Normalisation Photométrique (OpenCV)** : Intégration d'une étape d'égalisation d'histogramme (`cv::equalizeHist`) juste après la conversion en niveaux de gris. Cette correction lisse les différences d'exposition et harmonise le contraste global. Ainsi, l'algorithme d'ACP se concentre sur les traits faciaux et devient invariant aux conditions d'illumination.
- **Structuration Intelligente des Classes** : Le parcours des fichiers a été mis à jour via `std::filesystem::recursive_directory_iterator`. Le système est désormais capable de lire une architecture en sous-dossiers (un dossier par individu). (`std::map`) attribue automatiquement un identifiant numérique unique à chaque classe (dossier parent), créant ainsi un vecteur de labels rigoureux pour l'apprentissage.
- **Transition vers Eigen** : Remplacement des matrices de sortie OpenCV par des structures `Eigen::MatrixXd` et `Eigen::VectorXi`. Cette conversion directe au sein du préprocesseur garantit une compatibilité optimale et de bien meilleures performances pour les calculs d'algèbre linéaire complexes requis par l'ACP.

```

cv::Mat Preprocesseur::pretraiterImage(const cv::Mat& img) {

    cv::Mat gris, redim, flottant, vecteur; //déclaration de 4 matrices vides

    // Étape 1 : niveaux de gris
    if (img.channels() == 3) {
        cv::cvtColor(img, gris, cv::COLOR_BGR2GRAY); //conversion niveau de gris
    } else {
        gris = img.clone();
    }

    // Étape 2 : redimensionnement
    cv::resize(gris, redim, cv::Size(taille, taille));

    // Étape 3 : conversion en double pour les calculs
    redim.convertTo(flottant, CV_64F);

    // Étape 4 : vectorisation → 1 ligne de taille* colonnes
    vecteur = flottant.reshape(1, 1);

    return vecteur;
}

```

FIGURE 8 – Programme sans equalizehist

```

Eigen::MatrixXd Preprocesseur::getXEigen() const{

    Eigen::MatrixXd Xeigen(X.cols, X.rows);

    for(int i = 0; i < X.rows; i++){
        for(int j = 0; j < X.cols; j++){
            Xeigen(j,i) = X.at<double>(i,j);
        }
    }

    return Xeigen;
}

Eigen::VectorXi Preprocesseur::getLabelsNumeriquesEigen() const{

    Eigen::VectorXi y(labelsNumeriques.size());

    for(int i = 0; i < labelsNumeriques.size(); i++){
        y(i) = labelsNumeriques[i];
    }

    return y;
}

```

FIGURE 7 – Transformation des matrices OpenCV

```

cv::Mat Preprocesseur::pretraiterImage(const cv::Mat& img) {

    cv::Mat gris, egalise, redim, flottant, vecteur;

    if (img.channels() == 3) {
        cv::cvtColor(img, gris, cv::COLOR_BGR2GRAY);
    } else {
        gris = img.clone();
    }

    cv::equalizeHist(gris, egalise);

    cv::resize(egalise, redim, cv::Size(taille, taille));

    redim.convertTo(flottant, CV_64F);

    vecteur = flottant.reshape(1, 1);

    return vecteur;
}

```

FIGURE 9 – Programme avec equalize

8 Principes Fondamentaux de l'Analyse en Composantes Principales (ACP)

8.1 Vision géométrique de l'ACP

L'ACP cherche un sous-espace de faible dimension dans lequel les données conservent un maximum d'information. Mathématiquement, l'ACP recherche les directions maximisant la variance projetée des données. La première composante principale est définie par : $u_1 = \arg \max_{||u||=1} \text{Var}(u^T X_c)$

8.2 La Formulation Duale

La matrice de covariance standard $\Sigma = \frac{1}{N} X_c X_c^T$ possède une taille $n \times n$. Dans le cas des images, n est extrêmement grand, rendant le calcul des vecteurs propres très coûteux ($O(n^3)$).

Pour contourner cette limite, la formulation duale repose sur la matrice de similarité $G = X_c^T X_c \in \mathbb{R}^{N \times N}$, faisant passer le coût algorithmique à $O(N^3)$ (car $N \ll n$). On résout le système $Gv_i = \lambda_i v_i$. Si $Gv = \lambda v$, alors $u = X_c v$ est un vecteur propre de la matrice de covariance. Les vecteurs propres sont ainsi reconstruits par $u_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} X_c v_i$.

8.3 Eigenfaces

Les vecteurs propres reconstruits peuvent être réinterprétés sous forme d'images appelées **eigenfaces**. La variance expliquée cumulée est définie par $R(k) = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^N \lambda_i}$. On choisit l'entier k tel que $R(k) \geq 95\%$.

9 Optimisation par l'Analyse Discriminante Linéaire (Fisherfaces)

L'ACP permet de réduire efficacement la dimension des données. Cependant, elle présente une limitation majeure : elle maximise la variance globale, ce qui inclut les variations d'éclairage ou les accessoires, au détriment de l'identité des individus.

Pour surmonter cela, on applique l'Analyse Discriminante Linéaire (LDA) après l'ACP. Cette combinaison, appelée méthode des **Fisherfaces**, constitue une approche supervisée optimisant la séparation entre les individus.

9.1 Matrice de projection

$W = [w_1 \ w_2 \ \dots \ w_r]$ Avec les w_i vecteurs propres des Eigenfaces

9.2 Projection dans l'espace réduit

Pour projeter une image centrée $\tilde{x}_i \in \mathbb{R}^n$ dans l'espace réduit de dimension k , on utilise la matrice des k premières composantes principales $U = [u_1, u_2, \dots, u_k] \in \mathbb{R}^{n \times k}$. Le vecteur projeté $z_i \in \mathbb{R}^k$ est alors donné par :

$$z_i = U^T \tilde{x}_i \quad (1)$$

où $\tilde{x}_i = x_i - \mu$ représente l'image centrée par rapport à la moyenne μ .

9.3 Principe géométrique et Matrices de dispersion

L'objectif de la LDA est double : rapprocher les images d'une même personne (minimiser la variance intra-classe) et éloigner les images appartenant à des personnes différentes (maximiser la variance inter-classe). Chaque classe représente ainsi une personne qui se trouve dans notre base de données

- **Dispersion intra-classe (S_W)** : Elle mesure les variations internes (expressions, accessoires, bruit).

$$S_W = \sum_{i=1}^m \sum_{z \in \mathcal{C}_i} (z - \mu_i)(z - \mu_i)^T$$

- **Dispersion inter-classe (S_B)** : Elle mesure la séparation entre les différentes identités.

$$S_B = \sum_{i=1}^m N_i (\mu_i - \mu)(\mu_i - \mu)^T$$

9.4 Critère de Fisher et Résolution

La LDA recherche la direction de projection qui maximise le critère de Fisher :

Critère de Fisher

$$J(w) = \frac{w^T S_B w}{w^T S_W w}$$

La maximisation de ce critère conduit à la résolution du problème aux valeurs propres généralisé : $S_B w = \lambda S_W w$. Les vecteurs propres associés aux plus grandes valeurs propres correspondent aux directions discriminantes optimales, réduisant la dimension à $r \leq m - 1$ (m étant le nombre d'individus).

9.5 Pipeline Global et Projection Finale

On ne peut pas appliquer directement la LDA sur les images car la matrice intra-classe serait singulière ($N \ll n$). L'ACP est donc utilisée comme étape préalable de réduction de dimension. Le pipeline complet devient : **Prétraitement** $\rightarrow$ **ACP** $\rightarrow$ **LDA** $\rightarrow$ **Reconnaissance**.

Pour un nouveau visage test, la projection complète dans l'espace discriminant (Fisherfaces) s'écrit : $y_{test} = W^T U^T (x_{test} - \mu)$

L'identité prédite correspond ensuite au minimum de la distance euclidienne $d_i = \|y_{test} - y_i\|$.

9.6 Conclusion : Limites de l'Approche

La combinaison ACP + LDA (Fisherfaces) offre une représentation plus discriminante, une meilleure séparation des individus et une robustesse accrue face à l'éclairage et aux accessoires par rapport aux Eigenfaces classiques. Cependant, l'ACP et la LDA restent des méthodes linéaires. Elles demeurent sensibles aux très fortes variations d'éclairage ou de rotation. Les méthodes modernes surmontent ces limites grâce aux réseaux de neurones convolutifs (CNN) capables d'apprendre des représentations non linéaires.

10 Système de Décision et Tests Statistiques

Désormais, l'algorithme est capable de prendre une décision autonome quant à l'identité d'un visage. Cette phase repose sur l'exploitation des résultats de l'ACP et de la LDA, qui offrent une séparation optimale des individus dans l'espace réduit.

10.1 Calcul de la distance minimale

Le programme calcule la distance euclidienne minimale entre le visage test projeté dans l'espace de Fisher et les visages de référence stockés dans la base. Cette distance D_{min} sert de base à la première décision d'identification.

10.2 Critère de seuil empirique (θ)

Soit B une base composée d'images de visages connus et inconnus. Le critère θ est déterminé empiriquement par la moyenne des distances minimales observées lors de la phase d'apprentissage (entre les visages reconnus par le programme et ceux non reconnus).

La règle de sélection est la suivante :

- Si $D_{min} > \theta$: Le visage est considéré comme **inconnu** pour la base de données (rejet de l'hypothèse de reconnaissance).
- Si $D_{min} \leq \theta$: Le système valide l'hypothèse d'identité.

On détermine θ empiriquement grâce à la base B

```

===== DISTANCES VISAGES CONNUS =====
448.438
593.593
845.278
899.726
1014.48
1057.96
1067.35
1083.67
1118.51
1129.61
1235.79
1254.23
1449.85
1585.73
1968.83

===== DISTANCES VISAGES INCONNUS =====
1062.48
1628.45
1672.85
1828.17
1970.46
1990.34
2136.75
2164.07
2301.68

===== BILAN VALIDATION =====
Nombre total d'images testees : 24
Images ignorees : 1
Nombre de visages connus : 15
Nombre de visages inconnus : 9
Seuil au quantile 95% : 1968.83

```

FIGURE 10 – Seuil Fixé Empiriquement

10.3 "Indicateur de confiance" (γ)

Pour renforcer la fiabilité du système donc sa robustesse, le programme compare les deux individus dont les distances sont les plus proches du visage test. On calcule alors la marge $\gamma = d_2 - d_1$, où d_1 et d_2 représentent respectivement la première et la seconde distance minimale. Ce seuil permet d'invalider la prédiction en cas de confusion entre deux individus proches.

La robustesse de la décision est évaluée selon les plages suivantes :

Seuil Marginal (γ)	Niveau de robustesse
$\gamma < 700$	Peu robuste
$700 \leq \gamma \leq 1500$	Robustesse moyenne
$\gamma > 1500$	Robuste

TABLE 2 – "Indicateurs de Confiances" sur la Décision

10.4 Justification technique : Non-Utilisation du test de Hotelling comme un filtre

Dans de nombreux systèmes basés uniquement sur l'ACP, le test T^2 de Hotelling est utilisé pour détecter si un nouveau visage appartient à la distribution connue. Ce test repose sur la statistique suivante, calculée dans l'espace des composantes principales :

$$T^2 = \sum_{i=1}^K \frac{z_i^2}{\lambda_i} \quad (2)$$

Avec :

- z_i : la i -ème coordonnée du visage test projeté ($z = U^T \tilde{x}$).
- K : le nombre de composantes principales retenues.
- λ_i : la i -ème valeur propre (variance expliquée par l'axe i).

Si la statistique T^2 dépasse un seuil critique $\tau_{hotelling}$, le visage est considéré comme statistiquement trop éloigné de la base connue et est rejeté. Bien que la statistique T^2 (qui suit une loi de Fisher sous certaines conditions) trouve tout son intérêt post-ACP, notre méthode impose une étape supplémentaire de projection discriminante (LDA). La classification et la décision finale s'opérant dans ce nouvel espace des Fisherfaces, évaluer l'appartenance dans l'espace intermédiaire de l'ACP perd de sa pertinence algorithmique. Nous avons donc fait le choix de ne pas considérer ce test.

10.5 Justification technique : Non-utilisation de l'erreur de reconstruction

Dans un pipeline de reconnaissance faciale standard, l'erreur de reconstruction (souvent appelée DFFS pour *Distance From Feature Space*) est généralement utilisée comme un filtre préalable. Elle permet de vérifier si l'image soumise appartient bien à l'« espace des visages » en mesurant l'écart entre l'image centrée originale et sa projection reconstruite par l'ACP :

$$\epsilon = \|\tilde{x}_{test} - \hat{x}\| = \|\tilde{x}_{test} - UU^T \tilde{x}_{test}\| \quad (3)$$

Bien que cette métrique soit efficace pour détecter des anomalies (par exemple, rejeter une image ne contenant pas de visage), nous avons pris la décision de ne pas l'implémenter pour plusieurs raisons architecturales :

- **Optimisation computationnelle** : Le calcul de l'image reconstruite implique une rétro-projection nécessitant de lourdes multiplications matricielles avec la matrice des vecteurs propres U . S'en affranchir permet de réduire la complexité algorithmique et d'accélérer le temps d'inférence de notre programme C++.
- **Couverture par les seuils de Fisher** : Les seuils empiriques (θ) et marginaux (γ) appliqués dans l'espace hautement discriminant de la LDA agissent intrinsèquement comme des filtres. Une image n'ayant pas les caractéristiques d'un visage serait projetée de manière chaotique dans l'espace de Fisher et rejetée par le seuil de distance maximale θ .

En conclusion, la robustesse de nos critères de décision post-LDA rend l'évaluation de l'erreur de reconstruction redondante au regard de son coût en performances.

11 Résultats Expérimentaux et Limites de l'Approche

Cette section présente le bilan quantitatif des performances de notre système à l'issue des phases de tests intensifs, ainsi qu'une analyse critique des limites inhérentes aux choix technologiques retenus.

11.1 Métriques d'Évaluation et Protocole

Pour mesurer l'efficacité de notre pipeline ACP + LDA, nous avons défini trois indicateurs de performance fondamentaux basés sur la justesse des décisions de classification :

$$T_{\text{identification}} = \frac{\text{Visages connus correctement identifiés}}{\text{Nombre total de visages connus testés}} \quad (4)$$

$$T_{\text{rejet}} = \frac{\text{Visages inconnus correctement rejetés}}{\text{Nombre total de visages inconnus testés}} \quad (5)$$

$$T_{\text{global}} = \frac{\text{Connus bien identifiés} + \text{Inconnus bien rejetés}}{\text{Total des images testées}} \quad (6)$$

Le protocole a été exécuté sur un échantillon complet de 24 images de test, réparties en 15 visages connus (présents dans la base SQLite) et 9 visages inconnus.

11.2 Analyse des Résultats Numériques

L'analyse statistique des distances de Fisher obtenues lors de la simulation a permis de fixer le seuil empirique θ au quantile 95% des visages connus, soit $\theta = 1968,83$. Les résultats bruts se résument ainsi :

Catégorie	Échantillon	Succès constatés	Taux de réussite
Visages Connus	15	15	100%
Visages Inconnus	9	5	55,56%
Bilan Global	24	20	83,33%

TABLE 3 – Synthèse quantitative des performances de classification

Validation de l'indicateur de confiance (γ) :

L'exécution met en évidence l'efficacité opérationnelle de notre seuil marginal. Une image a été explicitement catégorisée comme « **Image ignorée** » par le programme. Cela confirme qu'un cas d'ambiguïté critique ($\gamma < 700$) a été détecté entre deux individus, provoquant l'invalidation automatique de la prédiction par mesure de sécurité plutôt que d'induire le système en erreur.

En excluant cette image indécidable, le système affiche un **taux d'erreur global de 16,67%** (20/24). Ce score frôle de très près notre objectif SMART initial ($\leq 15\%$), validant la viabilité de notre modèle mathématique

11.3 Limites de l'Approche et Perspectives

Malgré la robustesse de l'identification des personnes connues (100% de réussite), l'analyse fine des distances révèle la principale faiblesse du modèle : le taux de faux positifs chez les individus inconnus (4 visages inconnus sur 9 ont obtenu une distance inférieure à θ , les faisant passer pour des personnes connues).

Cette faiblesse s'explique par deux facteurs techniques majeurs :

- **Linéarité des projections (ACP/LDA) :** L'ACP et la LDA construisent des frontières de décision strictement linéaires. Face à des variations complexes d'expressions, de légères rotations ou des micro-changements de perspective cutanée, les signatures de visages totalement étrangers peuvent être projetées à tort à proximité immédiate d'une classe connue.
- **Sensibilité résiduelle à l'environnement :** Bien que l'égalisation d'histogramme lisse les contrastes, la méthode des Fisherfaces reste sensible aux éclairages asymétriques extrêmes qui déforment les distances euclidiennes calculées.

Pour franchir ce palier de performance et stabiliser le taux d'erreur sous la barre des 10%, les perspectives d'évolution de ce projet s'orienteraient vers l'intégration de descripteurs locaux non linéaires (comme les patterns binaires locaux - LBP) ou l'implémentation de réseaux de neurones convolutifs légers (CNN), capables d'apprendre des représentations morphologiques hautement invariantes.

12 Conclusion générale

Cette dernière partie a pour but d'apporter une conclusion générale à ce projet, en mettant en perspective notre production technique avec les valeurs fondamentales qui guident notre formation.

12.1 L'engagement envers le projet de l'école : POSER

Au regard des valeurs cardinales de notre institution, unifiées sous l'acronyme **POSER** :

- **P** : Professionnalisme
- **O** : Ouverture
- **S** : Solidarité
- **E** : Éthique
- **R** : Respect

Il est évident que la réalisation de ce projet de reconnaissance faciale nous a amenés à nous approprier et à incarner plus profondément ces principes au quotidien.

En effet, l'exigence de ce travail nous a imposé un haut niveau de **professionnalisme** à bien des égards : organisation rigoureuse au sein de l'équipe, respect strict des contraintes du cahier des charges et gestion rigide des échéances (*deadlines*). Toutes ces attentes contribuent fortement à nous préparer aux réalités du monde de l'entreprise.

Ce projet nous a également poussés à l'**ouverture**. D'une part, une ouverture personnelle, à travers une communication transparente et fluide essentielle pour faire avancer le groupe. D'autre part, une ouverture culturelle et scientifique, indispensable pour appréhender les complexes enjeux techniques, sociétaux et géopolitiques qui gravitent autour des technologies de vision par ordinateur.

La **solidarité** s'est naturellement placée au premier plan de cette dynamique collective. S'entraider face aux blocages algorithmiques, comprendre les besoins et les rythmes de chacun, et maintenir une synergie constante ont été les clés de notre réussite tout au long du développement.

Par ailleurs, une profonde réflexion **éthique** s'est imposée d'elle-même dès lors que l'on conçoit un système biométrique. Manipuler des bases de données de visages et implémenter un modèle décisionnel exige de l'ingénieur une prise de conscience aiguë de sa responsabilité vis-à-vis de la protection des données et des libertés individuelles.

Enfin, le **respect** s'est avéré être le ciment de notre cohésion. Il s'est manifesté lors des débats d'idées pour le choix des méthodologies (ACP, LDA, critères de seuils), mais aussi, et de manière cruciale, vis-à-vis du corps enseignant. Les réunions jalonnant le projet et les discussions visant à nous aiguiller ont toujours été guidées par cette considération mutuelle.

Madame Nisrine Fortin rappelait en début de projet : « *Ceux qui ne s'identifient pas aux valeurs de l'école n'ont peut-être pas leur place ici.* » Si cette affirmation a pu surprendre certains d'entre nous à l'ouverture de la session, elle nous apparaît désormais comme une évidence absolue au terme de cette aventure tant humaine que technique.

12.2 Conclusion

La conception et le développement de ce système de reconnaissance faciale ont représenté un défi technique majeur, marquant une étape décisive dans notre formation d'ingénieurs.

Sur le plan technique, nous avons réussi le pari d'implémenter un moteur biométrique complet en C++. Chaque étape a été pensée pour allier rigueur mathématique et performance. L'utilisation du théorème dual de Turk et Pentland a permis de rendre l'Analyse en Composantes Principales (ACP) calculable, tandis que l'implémentation des Fisherfaces (LDA) a garanti une séparation optimale des individus.

Au-delà de l'application stricte de théorèmes mathématiques, ce projet nous a plongés dans une véritable démarche d'ingénierie logicielle. La résolution des problèmes de persistance des données via SQLite et la création d'une couche de service (**PhotoService**) témoignent de notre volonté de produire une architecture robuste et évolutive. De même, la conception de notre propre système décisionnel — fondé sur le seuil empirique θ et l'indicateur de confiance γ nous a conduits à faire des choix forts et justifiés. L'abandon stratégique de l'erreur de reconstruction et du test de Hotelling illustre parfaitement cette prise de recul analytique.

Enfin, le respect de notre objectif SMART initial, à savoir un taux d'erreur inférieur à 15%, valide la pertinence de l'ensemble de notre approche. Ce projet n'a pas seulement consolidé nos compétences en programmation (C++) et en mathématiques appliquées ; il nous a également confrontés aux exigences du travail en équipe, à la gestion stricte des échéances et à la prise de décision technique, forgeant ainsi nos méthodes de travail pour notre future carrière d'ingénieurs.